

Aula 11/15

Escola Tecnológica FPFtech

Curso: Automação para Indústria 4.0

Módulo: IoT Aplicado à Manufatura

Prof. Denis Moraes Guimarães

14 de abril de 2026

Sumário

- ▶ Gerenciamento de dispositivos
- ▶ Energia
- ▶ Escalabilidade
- ▶ Testes e validação
- ▶ Custos
- ▶ Prazos e entregas
- ▶ Requisitos legais
- ▶ Manutenção e operação

Gerenciamento de dispositivos

- ▶ Precisamos atualizar firmware remotamente (OTA)?
- ▶ Como novos dispositivos serão cadastrados?
- ▶ Precisamos monitorar saúde do dispositivo?



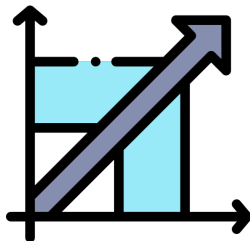
Energia

- ▶ O dispositivo será alimentado por bateria ou rede?
- ▶ Qual autonomia necessária?
- ▶ Existe necessidade de baixo consumo?



Escalabilidade

- ▶ Quantos dispositivos hoje?
- ▶ Quantos no futuro?
- ▶ A arquitetura suporta crescimento?



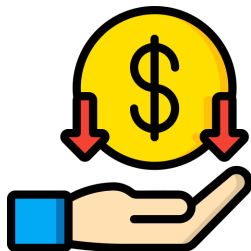
Testes e validação

- ▶ Como validar em campo?
- ▶ Como simular carga?
- ▶ Como testar falha de rede?
- ▶ Como garantir integridade dos dados?



Custos

- ▶ Quanto pode custar por dispositivo?
- ▶ Custo mensal aceitável?
- ▶ ROI esperado?



Prazos e entregas

- ▶ Qual é o prazo final do projeto?
- ▶ Existem marcos intermediários (milestones)?
- ▶ Qual é o MVP (mínimo viável) que deve ser entregue primeiro?
- ▶ O que é “obrigatório” vs “desejável” em cada entrega?



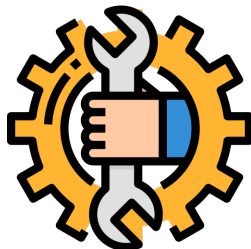
Requisitos legais

- ▶ Existem normas técnicas que precisam ser seguidas (ex: industriais)?
- ▶ Os dados coletados envolvem informações sensíveis?
- ▶ É necessário atender à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)?
- ▶ Os dispositivos precisam de certificação (ex: Anatel)?



Manutenção e operação

- ▶ Como será feita a manutenção dos dispositivos em campo?
- ▶ Existe suporte remoto (ex: diagnóstico via IoT)?
- ▶ Como será feita a atualização de firmware (OTA)?
- ▶ Qual o tempo máximo aceitável de indisponibilidade?



Quiz de Revisão

